

Resolución: Búsqueda de un Punto Fijo en un Vector Ordenado

Este documento presenta la resolución simplificada para encontrar un índice i tal que $a[i] = i$ en un vector estrictamente creciente de n enteros usando la estrategia de **Divide y Vencerás**.

a) Criterios de Descarte

Al evaluar el punto medio mid de nuestro rango actual $[izq, der]$:

1. Si $a[mid] = mid$: Hemos encontrado el punto fijo. Lo devolvemos inmediatamente.
2. Si $a[mid] > mid$: El punto fijo (si existe) solo puede estar en la mitad izquierda.
 - **Decisión:** Descartamos la derecha y buscamos en $[izq, mid - 1]$.
3. Si $a[mid] < mid$: El punto fijo (si existe) solo puede estar en la mitad derecha.
 - **Decisión:** Descartamos la izquierda y buscamos en $[mid + 1, der]$.

b) Algoritmo en Pseudocódigo

A continuación se presenta el pseudocódigo del algoritmo utilizando índices base 1:

```

Funcion BuscarPuntoFijo(a, izq, der)
Inicio
  // Caso Base: El rango se ha cruzado (no existe el punto fijo)
  Si izq > der Entonces
    Retornar -1
  FinSi

  // Calcular el punto medio de forma simple
  mid <- ParteEntera((izq + der) / 2)

  // Evaluar y descartar mitades
  Si a[mid] = mid Entonces
    Retornar mid
  Sino Si a[mid] > mid Entonces
    Retornar BuscarPuntoFijo(a, izq, mid - 1)
  Sino
    Retornar BuscarPuntoFijo(a, mid + 1, der)
  FinSi
FinFuncion
  
```

d) Análisis de Coste

- **Complejidad Temporal:** $O(\log n)$, ya que dividimos el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso recursivo.
- **Complejidad Espacial:** $O(\log n)$ debido al espacio ocupado en la pila de llamadas por la recursión.